

Data Science- Methodik: Angewandte Geschäftsmodelle

Machine Learning Project

an der Fakultät für Wirtschaft
im Studiengang Wirtschaftsinformatik

an der
DHBW Ravensburg

Verfasser: Max Müller, Jeremy Barenkamp, Anton Geiger
Dozent: Prof. Dr. Martin Zaefferer
Abgabedatum: 30.9.2025

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	IV
Glossar	V
Abbildungsverzeichnis	VI
1 Jeremy	1
2 Marketing und Vertrieb	2
2.1 Ausgangslage und Positionierung	2
2.2 Business Model Canvas	2
2.2.1 Customer Segments	2
2.2.2 Value Propositions	2
2.2.3 Channels	3
2.2.4 Customer Relationships	3
2.2.5 Revenue Streams	3
2.2.6 Key Resources	4
2.2.7 Key Activities	4
2.2.8 Key Partnerships	4
2.2.9 Cost Structure	4
2.3 Das Magische Dreieck des Geschäftsmodells	5
2.3.1 Ausgangspunkt und Zweck	5
2.3.2 Wer? Zielkunden	5
2.3.3 Was? Nutzenversprechen	5
2.3.4 Wie? Wertschöpfungskette	6
2.3.5 Wert? Ertragsmechanik	6
2.3.6 Implikationen für die Gestaltung	6
2.4 Marketing-Mix (4P) für KARL	7
2.4.1 Product	7
2.4.2 Price	7
2.4.3 Place	7
2.4.4 Promotion	7
3 Geschäftsmodell und Organisation	8
3.1 Wertlogik und Erlösströme	8
3.2 Kostenstruktur und Skalierung	8
3.3 Kernprozesse und Qualitätsmanagement	8
3.4 Partnerökosystem und Integration	8

3.5	Organisation und Steuerung	9
3.6	Internationalisierung	9
4	Team	10
4.1	Kompetenzprofil des Kernteams	10
4.2	Rollen und Zuständigkeiten	10
4.3	Einstellungsfahrplan	11
4.4	Führung und Kultur	11
4.5	Compliance und Qualifizierung	11
5	Realisierungsplan	12
6	Chancen und Risiken	14
6.1	Produkt	14
6.2	Markt	14
6.3	Rechtliche Aspekte	15
6.4	Wettbewerber	16
6.5	Marketing & Vertrieb	16
6.6	Finanzierung	16
6.7	Strategische Ausrichtung	17
7	Finanzplan	18
7.1	Hintergründe und Annahmen	18
7.1.1	Ertragsmodell	18
7.1.2	Annahmen	18
7.2	Gewinn und Verlustrechnung	19
7.3	Personalkosten	20
7.4	Cashflow Planungen	21
7.5	Profitabilität	22
7.6	Kapitalverlauf	23
8	Anhang	24
	Literatur	42
	Selbständigkeitserklärung Max Müller	44
	Selbständigkeitserklärung Jeremy Barenkamp	45
	Selbständigkeitserklärung Anton Geiger	46

Abkürzungsverzeichnis

OBD On-Board-Diagnose

B2C Business To Consumer

USP Unique Selling Point

MVP Minimum Viable Product

KI Künstliche Intelligenz

KG Knowledge Graphen

Glossar

Eintrag 1

langer Text

Abbildungsverzeichnis

5.1	Roadmap für KARL Diagnostics - ersten 5 Quartale	13
7.1	Umsatz und Jahresüberschuss Planung	20
7.2	Personalplanung	21
7.3	Cashflow Planung	21
7.4	Deckungsbeitrag Planung	22
7.5	Vergleich der Umsatzanteile in Q1 2027 und Q4 2028	22
7.6	Kapitalverlauf	23
8.1	SWOT Matrix	24

1 Jeremy

2 Marketing und Vertrieb

2.1 Ausgangslage und Positionierung

KARL Diagnostics adressiert die steigende Komplexität moderner Fahrzeuge, die Verdichtung von Serviceprozessen und den anhaltenden Fachkräftemangel in Kfz-Werkstätten mit einer End-to-End-Diagnoselösung, die OBD-II/CAN-Hardware und KI-gestützte Software verbindet (Priorisierung, geführte Prüfpläne, Teile- und Reparaturrempfehlungen, perspektivisch DMS-Integration). Die Positionierung fokussiert auf präzise Erstdiagnosen, eine höhere First-Time-Fix-Rate sowie messbare Prozesssicherheit in der Annahme und Werkstattabwicklung. Die Lösung differenziert sich durch OTA-Updates, KI-gestützte Fehlerpriorisierung und einen klaren Pfad zur Integration in bestehende Systeme der Werkstatt-IT (vgl. market-analytics-2025 (2025)).

2.2 Business Model Canvas

2.2.1 Customer Segments

KARL adressiert primär professionelle Akteure im europäischen Kfz-Aftermarket mit hoher Prozess- und Ergebnisverantwortung: freie Werkstätten, markengebundene Servicebetriebe, Serviceketten sowie mobile Mechaniker, die markenübergreifende Diagnostik, kurze Durchlaufzeiten und verlässliche Erstbehebungsraten benötigen. Sekundäre Segmente sind Flottenbetreiber und Prüfgesellschaften, für die planbare Verfügbarkeiten, standardisierte Prüfpfade und dokumentierte Qualität ausschlaggebend sind; perspektivisch ist eine internationalisierte Ausweitung nach Westeuropa, Nordamerika und China vorgesehen, sobald Referenzen, Lokalisierungen und Integrationen in den Zielregionen belastbar vorliegen. Die Segmentlogik spiegelt die unterschiedlichen Kaufkriterien wider: SMB-Werkstätten priorisieren TCO und Bedienbarkeit, Ketten fordern Skalierbarkeit und standardisierte Prozesse, während Flotten/Prüforganisationen Nachweisführung, Integrationen und SLA-Sicherheit gewichten.

2.2.2 Value Propositions

Der Kernnutzen liegt in präziser, erklärbarer Erstdiagnose mit durchgängiger Prozessführung: OBD-II/CAN-fähige Hardware verbindet das Fahrzeug robust mit CARL (Cloud) und KARLA (Mobile), wo KI-gestützte Fehlerpriorisierung, geführte Prüfpläne und Teileempfehlungen bereitgestellt werden, ergänzt um OTA-Updates. Für Werkstätten wird damit Zeitdruck in der Annahme reduziert, die First-Time-Fix-Rate erhöht und der Teiletausch „auf Verdacht“ durch strukturierte Ursachenanalyse ersetzt; die Diagnose wird nachvollziehbar, da Hypothesen, Wahrscheinlichkeiten und Begründungen transparent ausgegeben werden und jeder bestätigte Fall die Wissensbasis verbessert. Im Wettbewerb differenziert sich KARL gegenüber

teuren, komplexen Premium-Testern und OEM-gebundenen Tools über Herstellerunabhängigkeit, geführte Prüfpfade, explainable AI sowie die Verbindung aus lernender Wissensbasis und pragmatischer Plug-and-Play-Integration in bestehende Werkstattprozesse.

2.2.3 Channels

Der Marktzugang kombiniert direkten B2B-Vertrieb (Demos, Teststellungen, ROI-Fälle) mit Partnerkanälen über Werkstattausrüster, Distributoren und Systemintegratoren, um Reichweite, Logistik und regionale Präsenz aufzubauen. Digitale Kanäle stützen den Funnel mit Content Marketing (Leitfäden, Fallstudien, DTC-Bibliotheken), Webinaren und Fachportalen; Messen und Verbandsarbeit erhöhen Glaubwürdigkeit in konservativen Beschaffungsprozessen, während Zertifizierungen die Anwenderkompetenz sichern. Die Software wird cloudbasiert ausgeliefert und gepflegt (OTA), die Hardware über Partnerlogistik bereitgestellt; die Rollout-Sequenz DACH → Westeuropa folgt Referenzen, lokaler Compliance und Integrationsreife (z.B. DMS/Telematik).

2.2.4 Customer Relationships

Die Kundenbeziehung ist entlang der Journey orchestriert: strukturierte Onboardings mit Schulungen und Erfolgsmessung, High-touch-Betreuung für komplexe Multi-Standort-Setups und Tech-touch-Muster für kleinere Werkstätten, die über In-App-Hilfen und Wissensartikel eigenständig arbeiten können. Customer Success verantwortet Nutzungsausbau, Referenzfähigkeit und Rückkopplung in Roadmap und Enablement; definierte KPIs (CAC, Conversion-Raten, Net Revenue Retention, Churn, NPS) steuern Akquise, Adoption und Expansion datenbasiert. Zertifizierungsprogramme und Community-Formate fördern Best-Practice-Austausch, standardisierte Prüfpfade und Vertrauen in erklärbare KI-Empfehlungen, was besonders in Umfeldern mit Fachkräftemangel die Leistungsfähigkeit breiter Teams anhebt.

2.2.5 Revenue Streams

KARL nutzt ein hybrides Modell: einmalige Hardwareerlöse aus OBD/CAN-Interfaces und Zusatzsensorik sowie wiederkehrende SaaS-Lizenzen pro Arbeitsplatz mit gestaffelten Funktionsumfängen (z.B. Priorisierung, erweiterte Daten/Empfehlungen, Integrationen, SLA). Ergänzende Ertragsquellen sind Schulungen/Zertifizierungen, Integrationsprojekte und Premium-Support; die Preispolitik ist nutzenbasiert und reflektiert Effizienzgewinne (Zeit, Erstbehebung, Teilelieferquote) sowie die Skaleneffekte der Wissensbasis. Damit verlagert sich der Umsatzmix mit wachsender Traktion hin zu margenstarken Lizenz Erlösen, während Hardware als Enabler dient und den Geräte-Lock-in für stabile Nutzung sicherstellt.

2.2.6 Key Resources

Wesentliche Ressourcen sind der Diagnose-Stack (OBD/CAN-Anbindung, Datenmodelle), die Cloud-/Mobile-Plattform (CARL/KARLA), proprietäre KI-Modelle mit erklärbarer Ausgabenlogik und eine wachsende Wissensbasis aus realen, anonymisierten Fällen. Hinzu kommen Integrationsassets (APIs, Konnektoren), Telemetrie/Monitoring, Marken- und Vertriebskanäle sowie das qualifizierte, funktionsübergreifende Team (Fullstack-Entwickler, Data Engineers/Scientist, Vertrieb, Einkauf/QS), das die Brücke zwischen Feldanforderungen und Produktinkrementen schließt. Partnerschaften mit Fertigern, Distributoren, DMS/Telematik-Anbietern und Cloud/Datenpartnern sind teil-externe Ressourcen, die Lieferfähigkeit, Integrationstempo und Skalierung operativ absichern.

2.2.7 Key Activities

Im Zentrum stehen Entwicklung und Betrieb der Plattform mit kurzen Release-Zyklen, CI/CD, OTA-Update-Mechanismen und Telemetrie-gestützter Qualitätssicherung, ergänzt um Datenaufnahme, Harmonisierung, Validierung und Modelltraining samt Monitoring im Feld. Go to Market Aktivitäten umfassen Vertrieb (Demos, Teststellungen), Partnerenablement (Co-Marketing, Schulungen), Onboarding/Customer Success sowie Zertifizierungen zur Kompetenzsicherung. Einkauf und Qualitätssicherung managen die externe Hardwarefertigung, Zweitquellen, Prüf- und Abnahmeprozesse sowie Änderungswesen, um Serienqualität, Verfügbarkeit und Kostenstabilität sicherzustellen.

2.2.8 Key Partnerships

Für Reichweite und Liefersicherheit stützt sich KARL auf Werkstattausrüster/Distributoren, die Zugang zum IAM-Netz und etablierte Logistikketten bieten, sowie auf Fertigungspartner für OBD/CAN-Hardware mit geprüften Qualitätsprozessen und Zweitquellenstrategie. Integrationspartner im Bereich DMS/Telematik und Cloud/Datenanbieter beschleunigen die Inbetriebnahme und senken Projekt- und Betriebsrisiken; Ausbildungs- und Schulungspartner sichern eine flächige Qualifizierung der Anwender. Verbandsarbeit und Messen dienen als Glaubwürdigkeits- und Akquisitionshebel in einem konservativen Beschaffungsumfeld und erleichtern Referenzaufbau in Zielsegmenten.

2.2.9 Cost Structure

Die Kostenstruktur umfasst F&E für Embedded/Software/KI, Cloud- und Datenbetrieb, externe Hardwarefertigung/Logistik, Go-to-Market (Marketing, Vertrieb, Partner), Customer Success/-Support sowie Qualitätssicherung und Zuliefereraudits. Skaleneffekte in Einkauf/Fertigung und Automatisierung im Onboarding/Support (Self-Service, In-App-Hilfen) senken Stück- und Servicekosten; mit steigender Nutzerbasis verbessert sich der Deckungsbeitrag der SaaS-Komponente,

während Hardware gezielt margenschonend als Wachstumstreiber eingesetzt wird. Regelmäßige Portfolio- und SLA-Reviews sichern die Balance aus Funktionsausbau, Betriebsstabilität und Kostenkontrolle entlang der Rollout-Phasen (DACH → Westeuropa).

Einbindung der Canvas-Logik in Marketing und Vertrieb

Positionierung: Herstellerunabhängige, erklärbare Diagnostik mit messbarer Prozess- und Ergebnisqualität; adressiert Komplexität, Fachkräftemangel und Zeitdruck (First-Time-Fix, Teiletrefferquote).

Go-to-Market: DACH-Pilotierung mit Referenzen, dann Westeuropa; Content- und Performance-getriebener Funnel, vertriebsunterstützte Evaluationsphasen, Zertifizierungs- und Partnerprogramme (Skalierung via IAM).

Preis-/Angebotslogik: Hardware als Enabler, SaaS als margenstarke Wiederkehr; Staffeln nach Funktionsumfang/Sitzen/SLA; Services für Integration, Schulung und Premium-Support.

2.3 Das Magische Dreieck des Geschäftsmodells

2.3.1 Ausgangspunkt und Zweck

Das Magische Dreieck beschreibt ein Geschäftsmodell entlang von vier miteinander verknüpften Dimensionen: Zielkunde (Wer?), Nutzenversprechen (Was?), Wertschöpfungskette (Wie?) und Ertragsmechanik (Wert?). Änderungen an einer Ecke bedingen stets Anpassungen an den anderen, weshalb die vier Bausteine als integriertes System zu gestalten sind. Für KARL Diagnostics dient das Dreieck dazu, die herstellerunabhängige Diagnoselösung präzise auf Werkstattpraxis, skalierbare Bereitstellung und belastbare Finanzierung auszurichten, ohne den Kundennutzen aus dem Blick zu verlieren.

2.3.2 Wer? Zielkunden

Im Zentrum stehen freie und markengebundene Werkstätten, Serviceketten sowie mobile Mechaniker in DACH und Westeuropa; sekundär Flottenbetreiber und Prüfgesellschaften, für die standardisierte Prüfpfade, Nachweisführung und Integrationen entscheidend sind. Die Segmentlogik unterscheidet nach Kaufkriterien: SMB-Werkstätten priorisieren Bedienbarkeit und TCO, Ketten benötigen standardisierte, skalierbare Abläufe, Flotten/Prüforganisationen fordern SLAs, Telemetrie und Compliance-sichere Dokumentation; die Rollout-Sequenz DACH → Westeuropa folgt Referenzen, Lokalisierung und Integrationsreife.

2.3.3 Was? Nutzenversprechen

KARL liefert präzise, erklärbare Erstdiagnosen durch die Kombination OBD/CAN-Hardware mit Cloud-Software (CARL) und mobiler App (KARLA): KI-gestützte Fehlerpriorisierung, ge-

führte Prüfpläne, Teileempfehlungen, OTA-Updates und Offline-Fähigkeit, eingebettet in bestehende Werkstattprozesse. Der messbare Kundennutzen umfasst höhere First-Time-Fix-Raten, kürzere Standzeiten, weniger Teiletausch auf Verdacht sowie auditierbare Prozessqualität; die erklärbare Ausgabe und das kontinuierliche Lernen aus anonymisierten Fällen stärken Vertrauen und Effektivität im Fachkräftemangel.

2.3.4 Wie? Wertschöpfungskette

Die Wertschöpfung kombiniert Hardware-Beschaffung und -QS, Datenaufnahme über OBD/CAN und Zusatzmessgeräte, Cloud-Verarbeitung mit Datenharmonisierung, Modelltraining und Telemetrie-basiertem Monitoring sowie die Auslieferung von Funktionen via CI/CD und OTA. Go-to-Market und Service werden über direkten B2B-Vertrieb, Partnernetze (Werkstattausrüster, Distributoren, Systemintegratoren), strukturiertes Onboarding, Schulungen und Customer Success skaliert; Integrationspartner (DMS/Telematik) beschleunigen die Inbetriebnahme und senken Projektrisiken.

2.3.5 Wert? Ertragsmechanik

Das Erlösmodell ist hybrid: einmalige Hardwareerlöse für OBD/CAN-Interfaces und wiederkehrende SaaS-Lizenzen pro Arbeitsplatz mit Funktions- und SLA-Staffelung; zusätzliche Umsätze entstehen durch Schulungen, Zertifizierungen, Integrationsleistungen und Premium-Support. Kostenblöcke liegen in F&E (Embedded/Software/KI), Cloud/Datenbetrieb, externer Fertigung/Logistik, Go-to-Market und Customer Success; Skaleneffekte in Einkauf/Fertigung sowie Self-Service-Onboarding und Telemetrie-gestützter Support verbessern Deckungsbeiträge und verlagern den Umsatzmix hin zu margenstarken Lizenzen.

2.3.6 Implikationen für die Gestaltung

Da Optimierungen an einer Ecke stets Rückwirkungen erzeugen, muss die Roadmap auf Mehrfachanpassungen ausgelegt werden: Beispielsweise erfordert ein erweitertes Nutzenversprechen (z.B. neue KI-Module) sowohl zusätzliche Daten- und MLOps-Kapazitäten in der Wertschöpfung als auch eine angepasste Preis-/SLA-Logik in der Ertragsmechanik. Umgekehrt bedingen neue Zielsegmente (z.B. Flotten) strengere Integrationen und Nachweise in der Wertschöpfung und rechtfertigen differenzierte Vertrags- und Paketstrukturen im Erlösmodell; echte Geschäftsmodell-Innovation entsteht, wenn mindestens zwei Dimensionen gemeinsam weiterentwickelt werden.

2.4 Marketing-Mix (4P) für KARL

2.4.1 Product

KARL umfasst OBD-II/CAN-Hardware, eine Cloud-Applikation (CARL) und eine Mobile App (KARLA) für KI-gestützte Fehlerpriorisierung, geführte Prüfpläne, Teileempfehlungen und OTA-Updates; dies adressiert die wachsende Software- und Datenkomplexität im europäischen Independent Aftermarket und unterstützt interoperable, datengestützte Werkstattprozesse

2.4.2 Price

Ein hybrides Hardware-plus-SaaS-Preismodell mit nutzenbasierter Staffelfung nach Funktionsumfang, Nutzersitzen und SLA ist durch Marktwachstum in Diagnostik und Remote-Diagnostics sowie durch datengetriebene Preislogiken in Automotive begründbar

2.4.3 Place

Go-to-Market über DACH/Westeuropa mit direktem B2B-Vertrieb an Werkstätten/Serviceketten/Flotten und Partnern aus dem IAM-Distributionsnetz; Software-Distribution cloudbasiert, Hardware über Partnerlogistik; Zugang zu Fahrzeugdaten und Interoperabilität sind zentrale Faktoren für Reichweite und Skalierung

2.4.4 Promotion

Evidenzbasierter Content (Whitepaper, ROI-Cases), Präsenz bei Messen/Verbänden und digitale Lead-Generierung sind wirksam; Thought-Leadership zu offenen Schnittstellen und fairem Datenzugang stärkt Vertrauen von unabhängigen Werkstätten und Flottenbetreibern

Product	OBD-II/CAN-Hardware plus Cloud (CARL) und Mobile (KARLA); KI-gestützte Priorisierung, Prüfpläne, Teileempfehlungen; OTA/Telemetrie; Ausrichtung auf IAM und EU-Datenzugang
Price	Hybridmodell Hardware+SaaS; nutzenbasierte Staffeln nach Funktionsumfang/Sitzplätzen/SLA; unterlegt durch Diagnostik- und Remote-Diagnostics-Wachstum sowie datenbasierte Preislogiken in Automotive
Place	DACH/Westeuropa, direkter B2B-Vertrieb + IAM-Partnernetz; Cloud-Distribution für Software, Partnerlogistik für Hardware; Interoperabilität und Datenzugang als Marktzugangsfaktoren
Promotion	Evidenzbasierter Content, Messen/Verbände, digitale Lead-Generierung; Narrativ: Effizienz, Erstbehebung, Teilettefferquote; Thought-Leadership zu offenen Datenzugängen

Tab. 2.1: 4P-Matrix für KARL

3 Geschäftsmodell und Organisation

3.1 Wertlogik und Erlösströme

KARL verfolgt ein hybrides Modell aus Hardwareumsatz und wiederkehrenden Softwareerlösen. Die Hardware sorgt für initiale Cashflows, Gerätebindung und robuste Datenaufnahme am Fahrzeug; die SaaS-Komponente skaliert margenstark über die wachsende Nutzerbasis und regelmäßige Feature-Updates. Ergänzende Services (Schulung, Zertifizierung, Premium-Support, Integration) erhöhen den Kundennutzen und erweitern den Umsatz je Account. Netzwerkeffekte in der Wissensbasis sowie die Datenqualität aus realen Werkstattfällen stärken im Zeitverlauf die Differenzierung.

3.2 Kostenstruktur und Skalierung

Die Kostenstruktur besteht aus F&E für KI/Software und Embedded, Produktion und Logistik der Hardware, Go-to-Market, Customer Success sowie Cloud-/Datenbetrieb. Skaleneffekte in Fertigung und Einkauf senken Hardware-Stückkosten, während Software mit geringem Grenzkostenanstieg skaliert. Ein klarer Fokus auf Automatisierung (z. B. Self-Service-Onboarding, In-App-Schulungen, Telemetrie gestützte Supportpfade) reduziert Servicekosten pro Kunde und erhöht die Bruttomarge im SaaS-Anteil.

3.3 Kernprozesse und Qualitätsmanagement

Die Produktentwicklung folgt einem agilen Rahmenwerk mit kurzen Release-Zyklen, kontinuierlichen Updates und enger Einbindung von Pilotkunden. Ein durchgängiges Qualitätsmanagement (Anforderungen, Verifikation, Validierung) stellt Reifegrad, Regeltreue und Servicefähigkeit sicher. Für die Software werden sichere Update-Mechanismen, Telemetrie und Monitoring etabliert; für die Hardware gilt ein strukturierter Zulieferer- und End-of-Line-Testprozess mit Rückverfolgbarkeit. Dokumentierte Prüfpläne und Wissensartefakte sorgen für konsistente Servicequalität in der Praxis.

3.4 Partnerökosystem und Integration

Technologiepartnerschaften mit Cloud- und Datenanbietern, DMS-Anbindungen, Telematikplattformen sowie Werkstattausrüstern beschleunigen Implementierungen und reduzieren Gesamtrisiken in Einführungsprojekten. Ein klar definierter Integrationskatalog (APIs, Konnektoren) sowie ein Zertifizierungsprogramm für Implementierungspartner sichern Qualität und Time-to-Value. Strategische Kooperationen mit Ausbildungs- und Schulungspartnern unterstützen die flächendeckende Qualifizierung der Anwender.

3.5 Organisation und Steuerung

Die Organisation ist in der Startphase schlank, cross-funktional und auf schnelle Iteration ausgelegt. Klare Verantwortlichkeiten in Produkt, Engineering, Operations, Vertrieb/Marketing und Customer Success werden durch Objectives and Key Results verbunden. Ein regelmäßiges Entscheidungs- und Risikoreview sichert Priorisierung und Ressourcenallokation entlang von Wachstumszielen. Governance berücksichtigt Datenschutz, IT-Sicherheit und Produktsicherheit, insbesondere im Umgang mit Fahrzeug- und Kundendaten.

3.6 Internationalisierung

Die Expansion verläuft phasenweise: DACH mit Fokus auf Referenzkunden und Prozessstandardisierung, anschließend Westeuropa mit lokaler Anpassung von Content, Datenabdeckung und Integrationen. Darauf folgt der Eintritt in Märkte mit hoher Werkstattdichte und digitaler Reife. Lokale Partnernetze, Sprach- und Rechtsraumadaptionen sowie abgestufte Supportmodelle sichern Kundennähe und Servicequalität.

4 Team

4.1 Kompetenzprofil des Kernteams

Das Unternehmerteam ist funktionsübergreifend aufgestellt, um die Entwicklung, Skalierung und Markteinführung der Gesamtlösung effizient und mit hoher Umsetzungsqualität voranzutreiben. Drei Fullstack-Entwickler verantworten die Ende-zu-Ende-Softwareentwicklung für die Cloud-Applikation CARL und die mobile App KARLA, einschließlich Frontend, Backend, API-Design, Sicherheit und Continuous Delivery. Zwei Data Engineers stellen Datenaufnahme, -qualität und -bereitstellung sicher, implementieren robuste Pipelines von der OBD/CAN-Quelle bis in den Cloud-Datenraum und sorgen für verlässliche Betriebsprozesse. Ein Data Scientist entwickelt Diagnose- und Priorisierungsmodelle, evaluiert Modellgüte im Feld und überführt prototypische Verfahren in produktionsreife Services. Zwei Vertriebsmitarbeitende adressieren Pilotkunden und Zielsegmente direkt, orchestrieren Demos, Teststellungen und kommerzielle Angebote und verantworten Feedbackschleifen in Richtung Produkt. Ein Einkäufer mit Qualitätsverantwortung steuert die externen Fertigungspartner der KARL-Systeme, verantwortet Lieferfähigkeit, Bauteilstrategie und Qualitätssicherung über den gesamten Beschaffungs- und Produktionsprozess. Diese Zusammensetzung gewährleistet eine schnelle Iteration von MVP zu Serienreife, hohe Betriebssicherheit in Cloud und App sowie stringente Kundennähe in Vertrieb und After-Sales.

4.2 Rollen und Zuständigkeiten

Die Fullstack-Entwickler verantworten Architektur, Implementierung und Betrieb von CARL (Cloud) und KARLA (Mobile), inklusive Schnittstellen zu Diagnosediensten, Benutzeroberflächen, Zugangskontrollen und Telemetrie; sie betreiben die Continuous-Integration- und -Deployment-Pipeline und sichern die Einhaltung nicht-funktionaler Anforderungen. Die Data Engineers planen und betreiben skalierbare Datenpipelines für Fahrzeug- und Diagnosedaten, definieren Datenmodelle, Validierungs- und Monitoring-Mechanismen und stellen konsistente Datenprodukte für Analyse und Modelle bereit. Der Data Scientist entwirft, trainiert und validiert Modelle zur Fehlerpriorisierung und für Empfehlungskomponenten, führt Online-Experimente durch und arbeitet eng mit Engineering an Performanz, Robustheit und erklärbarer Diagnoseunterstützung. Das Vertriebsteam identifiziert und qualifiziert Zielkunden, steuert den Verkaufsfunnel von der Erstansprache bis zum Abschluss, betreut Pilot- und Referenzprojekte und übersetzt Kundenanforderungen in klare Produktimpulse. Einkauf und Qualitätssicherung verantworten Lieferantenmanagement, Vertrags- und Bauteilstrategie, Produktionsanläufe, Stücklisten- und Änderungswesen sowie Prüf- und Abnahmeprozesse, um termingerechte, normkonforme und kosteneffiziente Hardware-Lieferfähigkeit sicherzustellen. Diese Arbeitsteilung stellt sicher, dass Produktprioritäten entlang validierter Kundenbedarfe umgesetzt, Da-

tenflüsse stabil betrieben, Modelle wirksam eingebunden, Kundenbeziehungen ausgebaut und die Supply-Chain der KARL-Systeme belastbar skaliert werden.

4.3 Einstellungsfahrplan

In der Pre-Seed-/Seed-Phase liegt der Schwerpunkt auf Product, Embedded/Software, Data/ML sowie erstem Go-to-Market. Ergänzend werden Customer Success und Operations frühzeitig besetzt, um Implementierungsfähigkeit und Referenzfähigkeit sicherzustellen. Mit wachsender Traktion werden Teamgrößen in Engineering, Sales und Support skaliert und regionale Vertriebsrollen hinzugefügt. Ein gezieltes Advisor-Netzwerk (Automotive, SaaS-Scaling, Sicherheit/Compliance) ergänzt die Organisationskompetenz.

4.4 Führung und Kultur

Führung fördert Autonomie und Verantwortlichkeit, gestützt durch klare Ziele, belastbare Metriken und hohe Transparenz. Eine Lern- und Feedbackkultur beschleunigt Produktreife und Markterfolg. Kompetenzaufbau wird systematisch über Schulungen, Zertifizierungen und Communities of Practice unterstützt. Incentives kombinieren marktgerechte Vergütung mit Beteiligungsmodellen, die langfristige Wertschöpfung honorieren.

4.5 Compliance und Qualifizierung

Für den Einsatz im Automotive-Umfeld werden Qualifizierungen und Standards in Entwicklung, Betrieb und Support verankert. Datenschutz, IT-Sicherheit, sichere Softwarelieferketten sowie rechtliche Rahmenbedingungen beim Datenzugriff und der -verarbeitung sind verbindlicher Bestandteil der Prozesse. Für Anwender werden Schulungs- und Zertifizierungsprogramme etabliert, die Qualität und Sicherheit in der Anwendung fördern.

5 Realisierungsplan

Iterative Entwicklung des fertigen Produktes Q1 J1 - Q1 J2

Als erste Aktion für KARL Diagnostics lässt sich die Entwicklung eines Minimum Viable Product (MVP) anführen, welches die Software- und Hardware-Komponenten umfasst. Bei der Hardware geht es dabei vor Allem um die Auswahl des Geräteumfangs und der Partnerhersteller. Softwareseitig muss angefangen werden die Datenquelle zu erheben und diese an eine Suchengine angebunden werden. Dannach muss die Kommunikation der Geräte mit der Karla Cloud implementiert werden. Diese Entwicklungen erfordert eine umfangreiche Anstrengung, sodass an diesen Aufgaben alle Data Scientist, Engineers und Softwareentwickler gebunden sind. Die Hardware muss dabei in der Lage sein, Sensordaten über die On-Board-Diagnose (OBD)-II-Schnittstelle zu erfassen und diese Daten an die IT-Infrastruktur zu senden und zu empfangen. Das Ziel ist es dabei am Anfang jedes Quartals zehn prototypische Geräte zu verkaufen und diese testweise an Kunden auszuliefern, um erstes Feedback zu sammeln. Die ersten Kunden sollen dabei sehr günstige Konditionen erhalten und für das Abo bis zum Markteintritt nichts bezahlen müssen. Softwareseitig erleben diese immer den aktuellen Entwicklungsstand der CARLA Cloud mit und erhalten aktuell entwickelte Features.

Auf Basis des Kundenfeedbacks aus der ersten Phasen werden nun Optimierungen und „Should-Have“-Funktionen umgesetzt. Dazu gehören beispielsweise Verbesserungen am User Interface, ein ergonomischeres Gerätedesign, der Anschluss weiterer Datenquellen, Optimierung der Suchengines oder Künstliche Intelligenz (KI) Modelle oder die Implementierung automatisierter Backups. Parallel zur Weiterentwicklung an der Softwareinfrastruktur werden weitere Pilotkunden für die frühen Verkaufsmonate ausgewählt und diese mit unseren Produkten zu geringen Preisen versorgt. Diese geben dann durch ihre Erfahrungen in den Pilotprojekten bis zur fertigen Produktentwicklung wichtige Informationen und Anforderungen an unser Entwicklungsteam weiter, sodass die Entwicklung des fertigen Produktes sich bestmöglich an die Kundenanforderungen orientiert und sich als iterativer Prozess gestaltet. Unmittelbar vor dem offiziellen Markteintritt erfolgen umfangreiche Investitionen, da Produktionskapazitäten geschaffen, Lager gebaut und betriebswirtschaftlich orientierte Mitarbeiter wie Einkäufer oder Vertriebler eingestellt werden.

Markteintritt Ab Q1 J2

Sobald der Meilenstein der Entwicklung eines verkaufsfähigen Produktes erreicht ist, kann der Markteintritt erfolgen. Durch gezieltes Direktmarketing sollen erste Werkstätten als Kunden in Deutschland gewonnen werden wofür größere Summen des Budgets verwendet werden sollen. Der Markteintritt in den deutschen Markt nach 12 Monaten hängt dabei von dem Feedback der Kunden auf den ersten Prototypen und der Entwicklungsgeschwindigkeit der Mitarbeiter ab dürfte aber mit den 6 Teammitgliedern, welche allein für die Entwicklung verantwortlich sind, realistisch sein. Langfristige Marketingmaßnahmen könnten ebenfalls Beteiligungen im Rennsportserien sein.

Unsere langfristige Wachstumsstrategie sieht eine internationale Expansion vor, da der Nutzen unseres Produkts mit einer größeren, globalen Wissensbasis steigt. Ein späterer Schritt könnte – sofern die Marktlage und das Risikoprofil es erlauben – auch die Ausweitung auf den Business To Consumer (B2C)-Markt sein. Der Fokus liegt jedoch zunächst klar auf dem erfolgreichen Markteintritt und Wachstum im deutschen Heimatmarkt. Daher wäre ein Eintritt in den B2C Markt erst nach etwa 2 oder 3 Jahren nach Markteintritt in unserer Planung. Visualisiert ist dieses Vorgehen für die ersten 5 Quartale in der mehrdimensionalen Roadmap **Abb. 5.1**.

1. Entwicklung des MVPs (Hard- & Software) (Q1 J1)
2. Feedback einholen durch Pilotprojekte (Q1, Q2, Q3 J1)
3. Optimierung bisherigen Protoypens (Q1, Q2, Q3, Q4 J1)
4. Durchführung von Pilotprojekten mit Pilotkunden (Q2, Q3 J1)
5. Beginn mit den Marketingaktivitäten (Q4 J1)
6. Steigerung der operativen Teamkapazität (Q4 J1)
7. Markteintritt DT (Q1 J2)
8. Durchführung von flächendeckenden Marketingaktivitäten (Q1 J2)
9. Markteintritt global (noch nicht definitert)
10. Expansion auf Consumer Markt (noch nicht definitert)

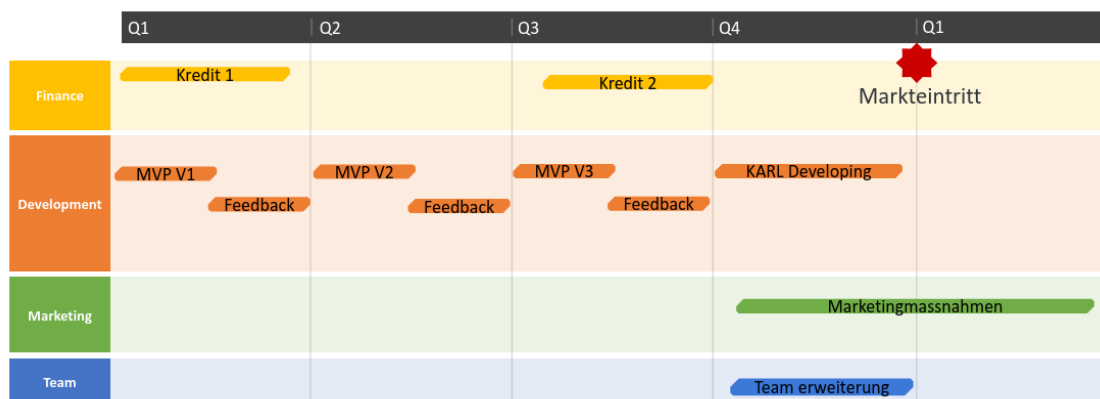


Abb. 5.1: Roadmap für KARL Diagnostics - ersten 5 Quartale

6 Chancen und Risiken

Für die Einordnung der Chancen und Risiken und Vorstellung der Strategien wie die Chancen ergriffen und die Risiken vermieden werden können wurde eine SWOT Analyse erstellt. Zur besseren Übersicht werden die Chancen und Risiken für einige Unterkategorien vorgestellt und im Nachhinein erklärt wie auf diese reagiert werden könnte.

6.1 Produkt

Chancen

Hinsichtlich des Nutzens und der Qualität unseres Produktes lässt sich ein durch unser Geschäftsmodell bedingter **Netzwerkeffekt** feststellen: Der Nutzen für unsere Kunden steigt, je mehr Werkstätten die Plattform nutzen und ihr Wissen teilen. Es besteht also die Chance dass sich KARL als quasis Standard langfristig etabliert und diese Entwicklung würde einen langfristigen Nutzen des Produktes und unserer Plattform gewährleisten. So entsteht durch den „Lock-in-Effekt“ ein Zyklus, der neue Kunden anzieht, wodurch wiederum die Qualität des Produktes durch neue Daten steigt.

Durch das Interesse der Automobilhersteller eine möglichst einfache und effiziente Wartung ihrer Fahrzeuge zu ermöglichen, liegt es gleichmäßig im Sinne der Automobilhersteller, dass ihre Autos bestmöglich repariert werden können. Daher besteht die Chance die Qualität unseres Produktes zu verbessern, indem die **Automobilhersteller es uns erlauben ihre Daten in unsere Datenbank** zu integrieren. So kommen wir an sehr viele höchstqualitative Daten.

Risiken

Ein Risiko liegt im explorativen Charakter des Produktes. Explorativ sind dabei nicht die zu verkaufende Hardware, wie Diagnosegeräte mit OBD-II-Schnittstelle oder Oszilloskop an sich, da Hersteller wie Bosch solche Systeme bereits anbieten. Jedoch ist es nicht sicher, dass die **Datenqualität** der Informationen aus Foren oder Werkstätten zu verlässlichen, hochqualitativen Ergebnissen führen kann, da es keine vergleichbare Produkte gibt.

6.2 Markt

Chancen

Chancen, dass sich für KARL Diagnostics ein großer Markt auftut ist durch die einfache **Übertragbarkeit des Geschäftsmodells** auf andere Branchen gegeben. So gibt es in der Luft- oder Schiffsbranche ähnliche Voraussetzungen, und KARL Diagnostics könnte künftig in diese expandieren, was den potenziellen Markt vergrößert.

Aktuelle Trends, wie die Entwicklung neuer Antriebstechnologien (z. B. Wasserstoff- und Elektroautos), haben keinen negativen Einfluss auf unser Geschäftsmodell. Im Gegenteil: Sie erfordern, dass **neues Know-how in den Werkstätten etabliert** werden muss. Hierbei unterstützt

KARL Diagnostics, indem es deutschen Werkstätten ermöglicht, Wissen aus der ganzen Welt für einen besseren und schnelleren Kundensupport zu nutzen. Der Erfolg und der Nutzen des Produktes hängen daher nicht vom Automobilmarkt in Deutschland oder aktuellen lokalen Problemen ab, sondern vom globalen Wissen ab.

Generell ist der Trend in der Automobilindustrie, dass Autos und ihre Technologie immer komplexer durch einen größeren Funktionsumfang werden, weshalb Werkstätten durch die immer **schnelleren Updates nicht mehr mithalten** können. Verfolgt sich dieser Trend weiter so sind Smarte Produkte, wie das von KARL Diagnostics unumgänglich für Werkstätten zu benutzen.

Weitere Trends wie Elektroautos versprechen **längere Lebenszyklen und Zuverlässigkeiten** der Fahrzeuge, weshalb diese zwar seltener, aber dennoch für Reparaturen in die Werkstatt kommen müssen. Neuwagen werden voraussichtlich seltener benötigt, da Elektromotoren und Batterien langlebiger sind. Somit ist zu erwarten, dass die Wertschöpfung in der Werkstatt durch Reparaturen in Zukunft steigen und der Markt auch trotz Elektromobilität wachsen wird.

Hinzu kommen Trends wie der Fachkräftemangel oder das steigende Durchschnittsalter der Autos und der steigende Anteil älterer Autos in Deutschland nach, die immer mehr Werkstätte in effizientere Arbeit fordert (Statista-Auto-Alter, 2025).

Risiken

Over-the-Air-Updates, die vor allem durch Tesla vorangetrieben werden, sind insofern gefährlich, als Autos zukünftig nicht mehr unbedingt in die Werkstatt müssen, um Softwarefehler zu beheben. Mängel, die rein softwaretechnisch behoben werden können, werden nicht mehr in der Werkstatt gefixt. Somit wäre das Produkt von KARL Diagnostics in diesem Anwendungsfall nicht nötig.

Ebenfalls riskant kann sein, dass Werkstätten gar nicht das Bedürfnis sehen, **Daten international und mit anderen Werkstätten zu teilen**. Damit sänke der Markt, da die Netzwerkeffekte nicht mehr so stark wirken. Große Werkstätten wie ATU könnten es negativ sehen, wenn andere Werkstätten von ihrem Wissenspool profitieren, da diese in einem Wettbewerbsverhältnis zueinander stehen.

6.3 Rechtliche Aspekte

Risiken

Ein großes rechtliches Risiko liegt in der Nutzung von **Web Scraping und Text Data Mining**-Ansätzen für die Erstellung unserer Datenbasis. Einige Foren verbieten die Nutzung von Data-Mining-Methoden aktuell explizit in ihren Nutzungsbedingungen.

6.4 Wettbewerber

Chancen

Ein großer Vorteil ergibt sich aus der **Komplexität des Nachahmens**, sobald ein umfangreicher Datensatz und ein umfassendes Wissen aufgebaut wurden. Dies liegt vor allem an den bereits angeführten Netzwerk- und Lock-in-Effekten. Für neue Wettbewerber wird es zunehmend schwieriger, Werkstätten zu überzeugen, sich auf einer neuen Plattform anzumelden.

Risiken

Ein Risiko ergibt sich durch potenzielle Konkurrenz von Automobilherstellern. Wie bereits erwähnt, haben diese ebenfalls ein Interesse an der Funktionalität unseres Produktes. Dementsprechend könnten Automobilhersteller eigene, konkurrierende Lösungen entwickeln, die eine höhere Datenqualität aufweisen, da sie direkt auf ihre eigenen, proprietären Daten zugreifen können.

6.5 Marketing & Vertrieb

Chancen

Durch die erfolgreiche Umsetzung der Strategie ist es denkbar, dass sich in einigen Jahren eine Art **Monopolstellung & Abhängigkeit** ergibt. In diesem Fall kann die Preispolitik relativ frei gestaltet werden.

Risiken

Wenn, wie im Realisierungsplan vorgesehen, auch internationale Märkte wie China bedient werden sollen, besteht ein Risiko in der Preispolitik. Der Mehrwert, den Werkstätten durch das Produkt von KARL Diagnostics in Form von **Personalkosteneinsparungen** erzielen, kann in China andere Ausmaße annehmen als in Deutschland, da die Personalkosten dort geringer sind. Somit besteht das Risiko, dass eine Expansion in solche Märkte die gesamte Marge schmälern könnte.

Ergänzend dazu ist die geplante Expansion in den B2C-Markt riskant, da dies einen **Zielkonflikt** zwischen den Werkstätten und KARL Diagnostics hervorrufen könnte. Das Produkt würde Endkonsumenten zu einer vereinfachten Selbstreparatur befähigen, wodurch weniger Geschäfte für die Werkstätten anfallen würden.

6.6 Finanzierung

Risiken

Ein Risiko des aktuellen Geschäftsmodells ist die kapitalintensive Eigenschaften der Branche dadurch, dass Konkurrenten wie Bosch bereits etablierte Player sind und um viel mehr finanzielle Mittel und Know How verfügen als wir. Deshalb ist zu erwarten dass es an umfangreichen

Investitionen bedarf um die Qualität der Soft- und Hardware auf ein marktübliches Niveau zu heben. Somit ist ein Risiko, dass sich unser Unternehmen zunehmend verschuldet und nicht rechtzeitig profitabel wird bis die Verbindlichkeiten, die am Anfang benötigt werden abbezahlt sind.

Chancen

Dies ist jedoch auch eine Chance, da es Nachahmungseffekte reduziert und wir als First Mover am Markt ein strategischen Vorteil davon hätten.

6.7 Strategische Ausrichtung

Die strategische Ausrichtung des Geschäftsmodells basiert auf einer umfassenden SWOT-Analyse, aus der die entsprechenden SO, ST, WO und WT Strategien abgeleitet werden. Angesichts des umfangreichen Marktpotenzials und der umfassenden Möglichkeiten wird die SO-Strategie als primäre Kernkomponente verfolgt. Die Umsetzung dieser Strategie erfolgt durch die Schaffung einer breiten, herstellerunabhängigen Wissensplattform, die als wesentlicher Wettbewerbsvorteil dient und es einer Vielzahl von Werkstätten ermöglicht, das Produkt unabhängig von ihren spezifischen Ausrüstungsherstellern zu nutzen und dabei die Nutzer langfristig an einen zu binden, sodass die Plattform stetig an Benutzerzahlen wächst. Fehlendes Know soll mit dem Eingang langfristiger Kooperationen wie die Einbindung durch die Pilotkunden aufgebessert werden.

Ergänzend dazu ist eine Marktexpansion in angrenzende Sektoren wie die Luftfahrt oder Schifffahrt geplant, um Netzwerkeffekte zu verstärken und die Relevanz der Plattform zu steigern. Ein kontinuierlicher, direkter Kundenkontakt und die aktive Einbindung der Nutzer in die Produktentwicklung sind essenziell, um eine hohe Produktqualität zu gewährleisten und die Kundenloyalität zu fördern. Der Preis für das Gerät wird bewusst niedrig gehalten, während die nachhaltige Umsatzgenerierung primär über wiederkehrende Einnahmen aus Abonnementgebühren erfolgt. Zur Absicherung dieser SO-Strategie und zur Minimierung der Risiken wird sie durch eine klare Ausrichtung auf die Entwicklung einer hochwertigen Software. Angesichts der begrenzten Kapitalmittel und des bestehenden Wettbewerbsdrucks wird bewusst auf die Eigenproduktion der Hardware verzichtet. Stattdessen werden die Geräte von Drittanbietern bezogen und mit einer minimalen Gewinnmarge verkauft. Diese Maßnahme minimiert das finanzielle Risiko und erlaubt es dem Unternehmen, sich vollständig auf seine Kernkompetenz zu konzentrieren: die Entwicklung, Weiterentwicklung und Pflege einer leistungsfähigen, marktführenden Software.

7 Finanzplan

7.1 Hintergründe und Annahmen

7.1.1 Ertragsmodell

Unser Ertragsmodell ist als Hybridmodell konzipiert, das aus zwei komplementären Einnahmequellen besteht: den einmaligen Verkaufserlösen der Hardware und den darauf folgenden wiederkehrenden Einnahmen aus Softwarelizenzgebühren. Diese duale Strategie ist im Markt etabliert und wird bereits von Wettbewerbern wie BOSCH mit ihrem ESITronic und Hella Gutmann mit den MegaMacs-Produkten erfolgreich angewendet. Daher streben wir mit unserem Geschäftsmodell keine grundlegende Marktrevolution an, sondern orientieren uns an bewährten und profitablen Ansätzen. Eine reine Fokussierung auf den einmaligen Hardware-Verkauf ist aus mehreren Gründen nicht wirtschaftlich: Die hohen Cloud-Kosten pro Gerät würden eine nachhaltige Rentabilität gefährden. Zudem wären die erforderlichen Investitionen für eine nennenswerte Marge so umfangreich, dass sie unser derzeit verfügbares Kapital übersteigen. Gleichzeitig ist auch der alleinige Verkauf von Softwarelizenzen nicht tragfähig. Die relativ hohen Gerätepreise erschweren die langfristige Deckung der Kosten allein durch Lizenzgebühren. Darüber hinaus würde ein solches Modell die langfristige Kundenbindung schwächen, die neben der schieren Kundenzahl als entscheidender Faktor für die Profitabilität unseres Unternehmens gilt.

Alternativ wurden Pay-per-Use-Modelle in Betracht gezogen, die jedoch als schwer umsetzbar bewertet wurden, da die exakte Messung der Nutzung in unserem Anwendungsbereich eine erhebliche technische und administrative Herausforderung darstellen würde.

7.1.2 Annahmen

Die Annahmen in unserer Analyse stützen sich nicht direkt auf öffentlich zugängliche Wettbewerbsdaten, da die notwendigen Preis-, Umsatz- und Absatzzahlen von den Marktteilnehmern in der Regel nicht offengelegt werden und nur auf Anfrage erhältlich sind. Insbesondere erschwert die Struktur großer Konzerne wie Bosch oder Hella Gutmann, die zwar ähnliche Produkte anbieten, aber ihre spezifischen Geschäftszahlen für den Aftermarket-Bereich nicht separat ausweisen, eine detaillierte quantitative Konkurrenzanalyse. Infolgedessen sind die getroffenen Annahmen nicht in allen Aspekten durch empirische Daten von direkten Wettbewerbern belegbar.

- **Finanzierung & Kapital:** Unser Startup wird durch ein Hybridmodell finanziert. Wir planen, **350.000 €** als Eigenkapital durch Anteilsverkauf zu erhalten, was ohne Rückzahlungsverpflichtung ist. Zusätzlich nehmen wir einen Bankkredit in Höhe von **800.000 €** als Fremdkapital auf, das in der Bilanz als Verbindlichkeit geführt wird.

- **Einnahmen:** Unsere Haupteinnahmen stammen aus zwei Quellen: dem einmaligen Verkauf von Hardware und monatlichen Softwarelizenzen. Mit 10 verkauften Geräten pro Monat (je 8.000 €) erzielen wir **80.000 €** Umsatz. Die monatlichen Abonnements (je 250 €) generieren weitere **2.500 €**. Dies ergibt einen monatlichen Gesamtumsatz von **82.500 €**. Für diese Stückzahlen müssten jeden Monat lediglich 0,045% der unabhängigen Werkstätten ein Produkt kaufen was bei zwei Vertrieblern realistisch ist (ZDK, 2025). Da unserer Konkurrenten ihre Preise nicht offenlegen wurde bei Ebay geschaut wie viel ein Produkt eines Konkurrenten kostet. (Ebay , 2025) verkauft ein gebrauchtes ESI Oszilloskop für 2000 Euro. Hier ist lediglich das Oszilloskop drin was einen Preis von 8000 realistisch erscheinen lässt, da unsere Geräte ebenfalls mehr Komponenten enthalten. Eine Lizenz bei einem modernen Mega Mac 77 bei Hella Gutmann kostete 2023 250 Euro monatlich was wir mit unserem Produkt mit mehr Funktionalitäten ebenfalls verlangen können (Hella Gutmann Solutions GmbH, 2023).
- **Kosten & Ausgaben:**
 - **Monatlich:**
 - * Cloud-Kosten: basierend auf 10 Geräten mit je 10 Minuten täglicher Laufzeit bei 0,70 €/h (GetDeploying, 2025).
 - * Webseiten-Hosting: **3 €** (Amazon Web Services (AWS), 2025b).
 - * AWS-Speicher (12 TB): **30 €** (Amazon Web Services (AWS), 2025a).
 - * Lagermiete: **1.050 €** (Kleinanzeigen, 2025).
 - * Modelltraining (A100): **819,25 €** (25 Stunden bei 32,77 €/h) (Datacrunch, 2025).
 - **Jährlich:**
 - * Messeauftritte (3x): **45.000 €** (Stand- und Aufbaukosten) (aum, 2025).
 - * Motorsport-Sponsoring: **20.000 €**.
 - **Personal:** Die Lohnnebenkosten werden mit 21% der Bruttogehälter veranschlagt (HRworks, 2025).
- **Anlagevermögen:** Als langfristige Investition werden zwei VW Passat für insgesamt **100.000 €** angeschafft. Diese werden über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben (Volkswagen AG, 2025).

Die Planung der Finanzen wurde in verschiedenen Dimensionen durchgeführt.

7.2 Gewinn und Verlustrechnung

Es wurden Umsatzerlöse, Kosten und Aufwendungen für die ersten 3 Jahre überschlagen und ausgewertet. In der ersten Phase nach der Gründung fokussieren wir uns auf die Entwicklung und Markteinführung von Prototypen. Diese werden im ersten Monat gebaut und deutlich unter dem finalen Marktpreis veräußert, um kontinuierliches Kundenfeedback zu generieren. Dieser

Entwicklungsprozess wird in jedem Quartal des ersten Jahres fortgesetzt. In den ersten Monaten des Markteintrittes wird mit 10 verkauften Stück pro Monat kalkuliert. Mit steigender Bekanntheit wird im dritten Quartal nach Markteintritt mit einem Absatz von etwa 20 Stück pro Monat gerechnet. Gleichzeitig können Mengenrabatte eingeplant werden, sodass die Einkaufskosten sinken werden. Mit einem Stückpreis von 8000 Euro pro Gerät und einer monatlichen Abonnement Gebühr von 250 Euro, wird der Jahresüberschuss nach 22 Monaten erstmals positiv und langfristig ebenfalls positiv bleiben, wie in **Abb. 7.1** zu sehen ist.

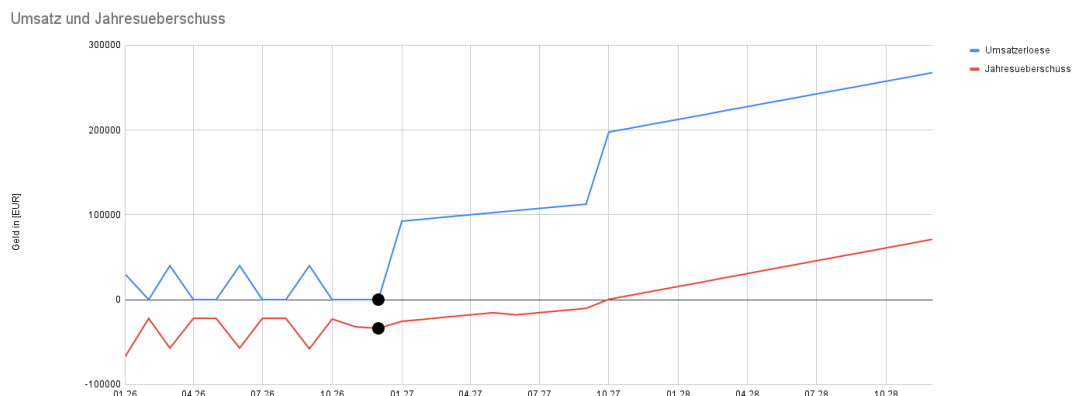


Abb. 7.1: Umsatz und Jahresüberschuss Planung

7.3 Personalkosten

Die detaillierte Personalplanung unseres Unternehmens, welche in **Abb. 7.2** dargestellt ist, wurde strategisch an unsere Entwicklungs- und Markteintrittsphasen angepasst. Zunächst konzentriert sich der Personalausbau auf die Zeit vor dem Markteintritt. In dieser Phase werden zusätzlich zu den Kernentwicklern Mitarbeiter für den Vertrieb und den Einkauf eingestellt, um die Kommerzialisierung vorzubereiten. Aus Kostengründen und da die eigenständige Fertigung als unrentabel eingestuft wurde, werden keine Produktionsmitarbeiter eingestellt; die Hardware wird fertig bezogen.

Hinsichtlich der Vergütung ist eine Gehaltserhöhung von 500 € im Monat für jeden Mitarbeiter nach dem ersten Jahr vorgesehen. Die Personalnebenkosten steigen ebenfalls an, insbesondere durch die Aufnahme von Vertriebs- und Einkaufspersonal, da zusätzliche freiwillige Leistungen wie Tankkarten für die Vertriebsmitarbeiter geplant sind. Die drei Gründer verzichten im ersten Jahr aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage vollständig auf ein Gehalt. Eine eigene Vergütung ist erst ab Beginn des zweiten Geschäftsjahres vorgesehen. Die Personalplanung sieht aufgrund der anfangs geringen Stückzahlen einen schlanken Personalstamm vor, der sich aus drei Fullstack-Entwicklern, zwei Data Engineers und einem Data Scientist zusammensetzt, was den klaren Fokus auf die Softwareentwicklung unterstreicht.

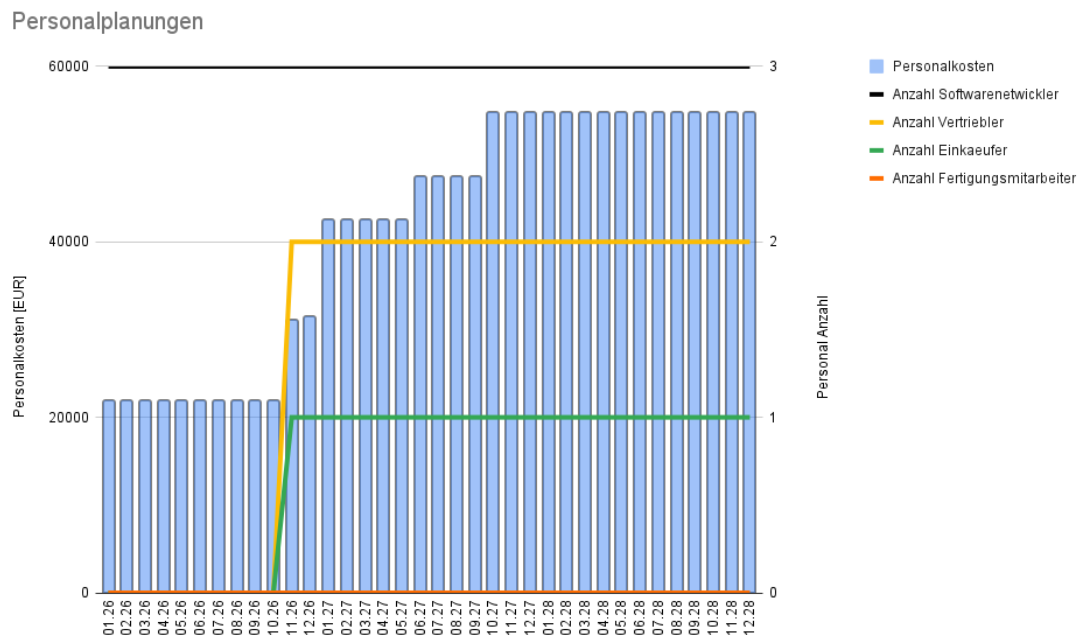


Abb. 7.2: Personalplanung

7.4 Cashflow Planungen

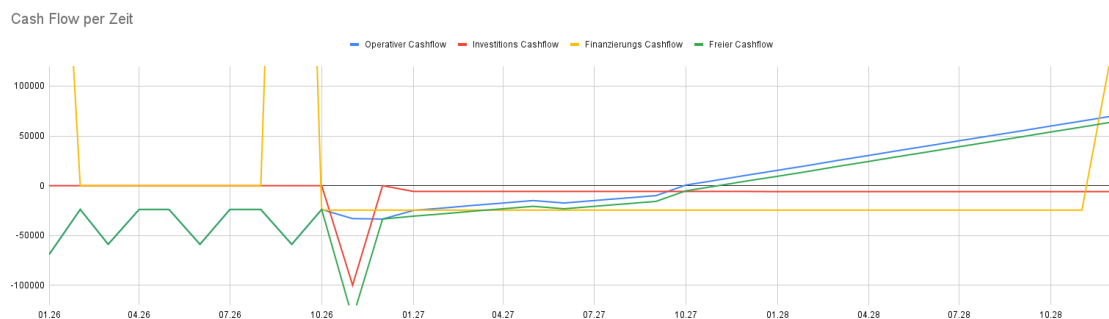


Abb. 7.3: Cashflow Planung

Wie in **Abb. 7.3** ersichtlich, ist der operative Cashflow in der Anfangsphase aufgrund der Personalkosten für die Entwickler negativ, da die Umsatzerlöse diese Kosten noch nicht decken. Im Einklang mit unserer Strategie, eine geringe Verschuldung zu priorisieren, wird der Investitions-Cashflow ausschließlich für gezielte Marketingaktivitäten und den Erwerb der Vertriebsfahrzeuge genutzt. Der operative Cashflow wird, synchron mit dem Jahresüberschuss, nach 22 Monaten erstmals in den positiven Bereich wechseln.

Unsere Finanzierungsstrategie ist zweistufig aufgebaut, um den Liquiditätsbedarf in jeder Unternehmensphase optimal zu decken. In der initialen Seed- und Startup-Phase ist es von entscheidender Bedeutung, die Kosten des ersten Jahres zu sichern. Da in dieser Phase noch keine Umsatzzahlen vorliegen, gehen wir davon aus, dass Bankkredite zu guten Konditionen nur schwer zu erhalten sind. Daher werden wir uns an Venture-Capital-Unternehmen und Business

Angels wenden. Diese sollen uns 350.000 € als Eigenkapital im Austausch gegen Unternehmensanteile bereitstellen und uns gleichzeitig wichtige Kontakte zu potenziellen Pilotkunden vermitteln.

Sobald wir erste Erfolge, funktionierende Produkte und potenzielle Aufträge vorweisen können, werden wir bei einer Bank einen langfristigen Kredit in Höhe von 800.000 € beantragen. Dieser gestaffelte Ansatz ermöglicht es uns, die Kontrolle über das Startup zu behalten und die Entscheidungsprozesse schlank und agil zu gestalten.

7.5 Profitabilität

Um die Profitabilität zu errechnen, wird eine mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung durchgeführt **Abb. 7.4**. Aufgrund der kleinen Stückzahlen und der kleinen Unternehmensaufbaus wird auf den Deckungsbeitrag 3 und 4 verzichtet.

Dabei ist erkenntlich dass die variablen Kosten immer gedeckt werden und der Deckungsbeitrag 2, indem die operativen Personalkosten (Vertrieb, Einkauf) auch bereits nach einem halben Jahr nach Markteintritt gedeckelt sein werden.

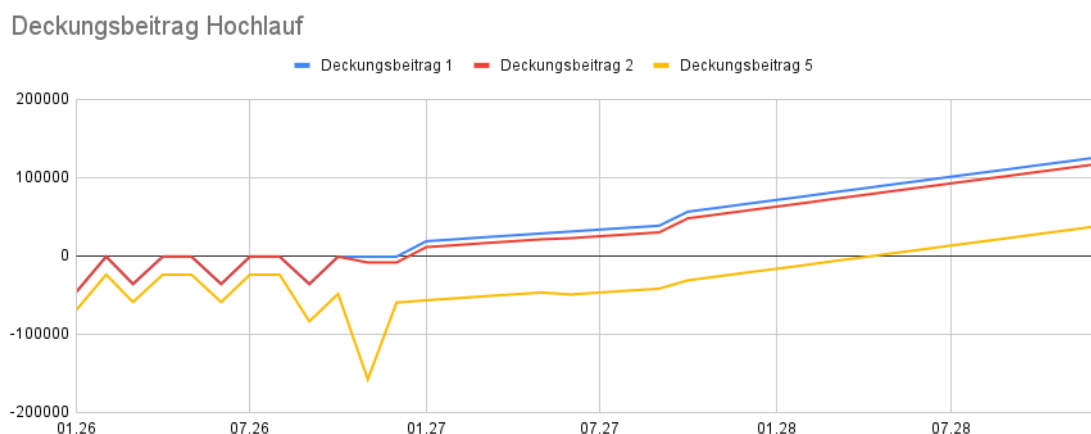


Abb. 7.4: Deckungsbeitrag Planung

Q1 2027 Anteil Umsatz



(a) Umsatzanteil Q1 2027

Q4 2028 Anteil Umsatz



(b) Umsatzanteil Q4 2028

Abb. 7.5: Vergleich der Umsatzanteile in Q1 2027 und Q4 2028

Wie **Abb. 7.5** zeigt, wird der Verkauf der Geräte für den Gesamtumsatz immer geringer und die Abonnementpreise werden immer wichtiger für den Umsatz.

7.6 Kapitalverlauf

Wie die Darstellung des Kapitalverlaufs in **Abb. 7.6** zeigt, wird der Kassenbestand zu keinem Zeitpunkt negativ sein. Die Kombination aus den aufgenommenen Krediten und den Eigenkapitalerhöhungen durch Investoren reicht aus, um die Seed- und Startup-Phase erfolgreich zu überstehen.

Sobald der operative Deckungsbeitrag erstmals positiv ist, kann das Unternehmen weitere Produktionsausweitungen und umfangreiche Marketinginvestitionen aus eigener Kraft finanzieren, da die laufenden Einnahmen ausreichen, um die Kosten zu decken und die Liquidität zu sichern.

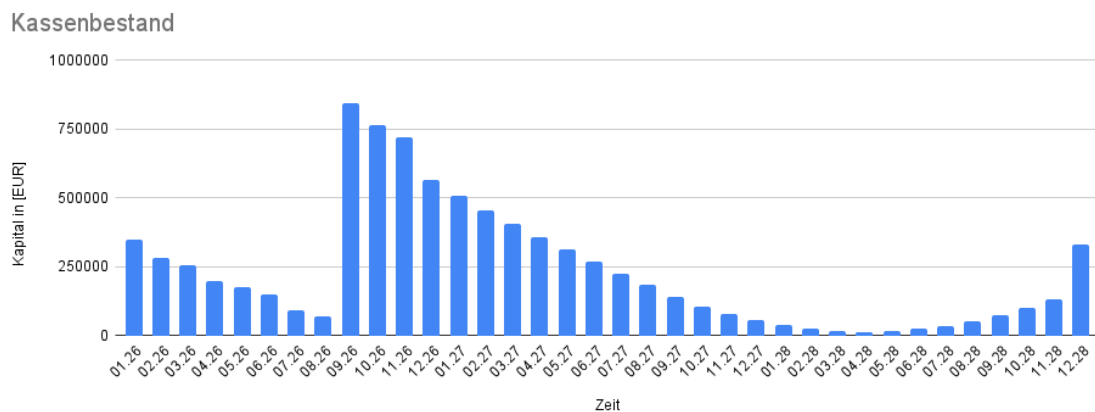


Abb. 7.6: Kapitalverlauf

8 Anhang

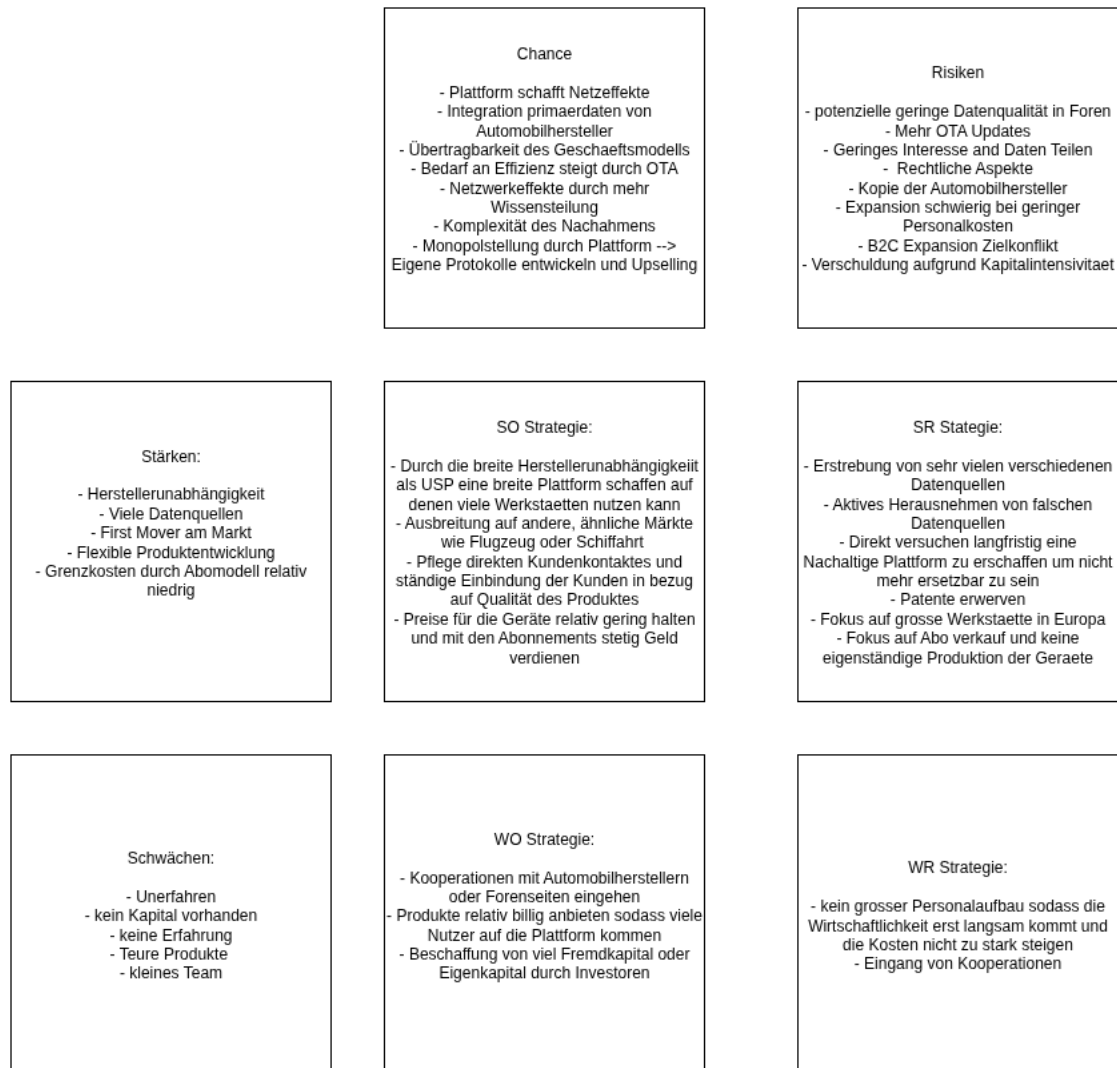


Abb. 8.1: SWOT Matrix

	Total	Geschäftsjahr 1
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgelt erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte		
2. Geleistete Anzahlungen		0,00€
3. Andere		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
4. Andere		98,61€
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2. Andere		
Total A		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00€
2. Unfertige Leistungen		0,00€
3. Waren		0,00€
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0,00€
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00€
3. Sonstige Vermögensgegenstände		0,00€
III. Wertpapiere		0,00€
IV. Kassenbestand		431,00€
Total B		0,00€
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00€
D. Aktive latente Steuern		0,00€
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		0,00€
Gesamtsumme		529,61€

Tab. 8.1: Aktiva Bilanz nach 1. Jahr

	Total	Geschäftsjahr 1
AKTIVA		
PASSIVA	J1	
A. EIGENKAPITAL		
<i>I. Gezeichnetes Kapital</i>	-270,39€	0,00€
<i>II. Kapitalrücklagen</i>	0,00€	
<i>III. Gewinnrücklagen</i>	0,00€	
<i>IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag</i>	0,00€	
<i>V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</i>	0,00€	
		98,61€
Total A.	0	
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00€	
2. Steuerrückstellungen	0,00€	
3. Sonstige Rückstellungen	0,00€	
Total B.	0,00€	0,00€
C. Verbindlichkeiten		0,00€
<i>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</i>	800,00€	0,00€
<i>2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	0,00€	
<i>3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</i>	0,00€	0,00€
<i>4. Verbindlichkeiten</i>	0,00€	0,00€
Total C.	0,00€	0,00€
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	431,00€
E. Passive latente Steuern	0	0,00€
		0,00€
		0,00€
Gesamtsumme (A+B+C+D+E)	529,61€	0,00€

Tab. 8.2: Passiva Bilanz nach 1. Jahr

Tab. 8.3: Tabelle 1/3: Ertragsdaten (Jan 26 - Dez 26)

Kennzahlen	01.26	02.26	03.26	04.26	05.26	06.26	07.26	08.26	09.26	10.26	11.26	12.26
Neue Geraete 22K unabh. werkstaette	10	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	0
Preis Neues Geraet	3000	0	4000	0	0	4000	0	0	4000	0	0	0
Aktive Geraete	10	10	20	20	20	30	30	30	40	40	40	40
Abo Preis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UE aus verkauften Waren & DL	30000	0	40000	0	0	40000	0	0	40000	0	0	0

Tab. 8.4: Tabelle 2/3: Ertragsdaten (Jan 27 - Dez 27)

Kennzahlen	01.27	02.27	03.27	04.27	05.27	06.27	07.27	08.27	09.27	10.27	11.27	12.27
Neue Geraete 22K unabh. werkstaette	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20
Preis Neues Geraet	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Aktive Geraete	50	60	70	80	90	100	110	120	130	150	170	190
Abo Preis	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
UE aus verkauften Waren & DL	92500	95000	97500	100000	102500	105000	107500	110000	112500	197500	202500	207500

Tab. 8.5: Tabelle 3/3: Ertragsdaten (Jan 28 - Dez 28)

Kennzahlen	01.28	02.28	03.28	04.28	05.28	06.28	07.28	08.28	09.28	10.28	11.28	12.28
Neue Geraete 22K unabh. werkstaette	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Preis Neues Geraet	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Aktive Geraete	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430
Abo Preis	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
UE aus verkauften Waren & DL	212500	217500	222500	227500	232500	237500	242500	247500	252500	257500	262500	267500

Tab. 8.6: Kostenplanung (Jan 26 - Dez 26)

Kostenart	01.26	02.26	03.26	04.26	05.26	06.26	07.26	08.26	09.26	10.26	11.26	12.26
Personalkosten	21960	21960	21960	21960	21960	21960	21960	21960	21960	21960	31110	31560
Materialkosten pro Gerät	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
Materialkosten	75000	0	75000	0	0	75000	0	0	75000	0	0	0
GPU Stunden	36,67	36,67	73,33	73,33	73,33	110	110	110	146,67	146,67	146,67	146,67
L4 GPU Kosten 70ct / h	25,67	25,67	51,33	51,33	51,33	77	77	77	102,67	102,67	102,67	102,67
Webseite Hosting	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
kalkulierte Cloud Speicherkosten	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Trainingszeiten	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Trainingskosten 32,77 EUR h A100 AWS	817,5	817,5	817,5	817,5	817,5	817,5	817,5	817,5	817,5	817,5	817,5	817,5
Cloud Kosten	876,17	876,17	901,83	901,83	901,83	927,5	927,5	927,5	953,17	953,17	953,17	953,17
Miete	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Marketing- investitionen Messe												0
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0
Zinskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	700	700
Tilgung									20000	20000	20000	20000
Abschreibungen												1388,9
Rueckstellungen												
Gesamt- aufwendungen	98916,17	23916,17	98941,83	23941,83	23941,83	98967,5	23967,5	23967,5	119693,17	1744693,17	153843,17	1755682,07

Tab. 8.7: Kostenplanung (Jan 27 - Dez 27)

Kostenart	01.27	02.27	03.27	04.27	05.27	06.27	07.27	08.27	09.27	10.27	11.27	12.27
Personalkosten	42540	42540	42540	42540	42540	47510	47510	47510	47510	54830	54830	54830
Materialkosten pro Geraet	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7000	7000	7000
Materialkosten	73000	73000	73000	73000	73000	73000	73000	73000	73000	140000	140000	140000
GPU Stunden	183,33	220	256,67	293,33	330	366,67	403,33	440	476,67	550	623,33	696,67
L4 GPU Kosten 70ct / h	128,33	154	179,67	205,33	231	256,67	282,33	308	333,67	385	436,33	487,67
Webseite Hosting	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
kalkulierte Cloud Speicherkosten	30	30	30	30	30	30	30	35	35	35	35	35
Trainingszeiten	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Trainingskosten 32,77 EUR h A100 AWS	588,6	588,6	588,6	588,6	588,6	588,6	588,6	588,6	588,6	588,6	588,6	588,6
Cloud Kosten	749,93	775,6	801,27	826,93	852,6	878,27	903,93	934,6	960,27	1011,6	1062,93	1114,27
Miete	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Marketing-investitionen Messe	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinskosten	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Tilgung	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Abschreibungen	1388,9	1388,9	1388,9	1388,9	1388,9	1388,9	1388,9	1388,9	1388,9	1388,9	1388,9	1388,9
Rueckstellungen												
Gesamt-aufwendungen	145258,83	145284,5	145310,17	145335,83	145361,5	150357,17	150382,83	150418,5	150444,17	150481,5	150518,17	150555,17

Tab. 8.8: Kostenplanung (Jan 28 - Dez 28)

Kostenart	01.28	02.28	03.28	04.28	05.28	06.28	07.28	08.28	09.28	10.28	11.28	12.28
Personalkosten	54830	54830	54830	54830	54830	54830	54830	54830	54830	54830	54830	54830
Materialkosten pro Geraet	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Materialkosten	140000	140000	140000	140000	140000	140000	140000	140000	140000	140000	140000	140000
GPU Stunden	770	843,33	916,67	990	1063,33	1136,67	1210	1283,33	1356,67	1430	1503,33	1576,67
L4 GPU Kosten 70ct / h	539	590,33	641,67	693	744,33	795,67	847	898,33	949,67	1001	1052,33	1103,67
Webseite Hosting	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
kalkulierte Cloud Speicherkosten	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Trainingszeiten	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Trainingskosten 32,77 EUR h A100 AWS	588,6	588,6	588,6	588,6	588,6	588,6	588,6	588,6	588,6	588,6	588,6	588,6
Cloud Kosten	1165,6	1216,93	1268,27	1319,6	1370,93	1422,27	1473,6	1524,93	1576,27	1627,6	1678,93	1730,27
Miete	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Marketing-investitionen	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Messe												
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinskosten	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Tilgung	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Abschreibungen	1388,9	1388,9	1388,9	1388,9	1388,9	1388,9	1388,9	1388,9	1388,9	1388,9	1388,9	1388,9
Rueckstellungen												
Gesamt-aufwendungen	225169,5	225220,83225272,17	225220,83225272,17	225374,83225426,17	225374,83225426,17	225374,83225426,17	225477,5	225528,83225580,17	225528,83225580,17	2255631,5	225682,83225734,17	

Tab. 8.10: Personalplanung (Jan 27 - Dez 27)

Kennzahlen	01.27	02.27	03.27	04.27	05.27	06.27	07.27	08.27	09.27	10.27	11.27	12.27
Anzahl Fullstack	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Monatslohn Fullstack	3000	3000	3000	3000	3000	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Anzahl Data Science & Engineer	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Monatslohn Data Science	3000	3000	3000	3000	3000	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Anzahl Vertrieb	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Monatslohn Vertrieb	2500	2500	2500	2500	2500	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Anzahl Einkauf	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Monatslohn Einkauf	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Anzahl Fertigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monatslohn Fertigung	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Unternehmerloehne	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	15000	15000	15000
Brutto Personalkosten	34500	34500	34500	34500	34500	38500	38500	38500	38500	44500	44500	44500
gesetzliche Personalnebenkosten 21%	7245	7245	7245	7245	7245	8085	8085	8085	8085	9345	9345	9345
sonstige Personalnebenkosten 1%	795	795	795	795	795	925	925	925	925	985	985	985
Personalkosten	42540	42540	42540	42540	42540	47510	47510	47510	47510	54830	54830	54830

Tab. 8.12: Cash-Flow- und Deckungsbeitragsrechnung (Jan 26 - Dez 26)

Kennzahlen	01.26	02.26	03.26	04.26	05.26	06.26	07.26	08.26	09.26	10.26	11.26	12.26
Cash Flow Projection												
Operativer CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	68886.17	23886.17	58911.83	23911.83	23911.83	58937.50	23937.50	23937.50	58963.17	23963.17	33113.17	33563.17
Investitions CF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Finanzierungs CF	350000	0	0	0	0	0	0	0	779300	-20700	-20700	-20700
Freier CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	68886.17	23886.17	58911.83	23911.83	23911.83	58937.50	23937.50	23937.50	58963.17	23963.17	133113.17	1733563.17
Mehrstufige DB Rechnung												
UE	30000	0	40000	0	0	40000	0	0	40000	0	0	0
variable Kosten	75876.17	876.17	75901.83	901.83	901.83	75927.50	927.50	927.50	75953.17	953.17	953.17	953.17
DB 1	-	-876.17	-	-901.83	-901.83	35927.50	-927.50	-927.50	-	-953.17	-953.17	-953.17
	45876.17		35901.83			35927.50			35953.17			
produktfixe Kosten	75876.17	876.17	75901.83	901.83	901.83	75927.50	927.50	927.50	75953.17	953.17	8453.17	8453.17
DB 2	-	-876.17	-	-901.83	-901.83	-	-927.50	-927.50	-	-953.17	-	-
	45876.17		35901.83			35927.50			35953.17		8453.17	8453.17
Unternehmensfixe Kosten (mit Tilgung)	14960	39960	114960	39960	39960	114960	39960	39960	135660	60660	169810	70260
DB 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	68916.17	23916.17	58941.83	23941.83	23941.83	58967.50	23967.50	23967.50	79693.17	44693.17	153843.17	1755682.07

Tab. 8.13: Cash-Flow- und Deckungsbeitragsrechnung (Jan 27 - Dez 27)

Kennzahlen	01.27	02.27	03.27	04.27	05.27	06.27	07.27	08.27	09.27	10.27	11.27	12.27
Cash Flow Projection												
Operativer CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	608.40	5557.07	10505.73
Investitions CF	24839.93	22365.60	19891.27	17416.93	14942.60	17438.27	14963.93	12494.60	10020.27			
Finanzierungs CF	-5800	-5800	-5800	-5800	-5800	-5800	-5800	-5800	-5800	-5800	-5800	-5800
Freier CF	-20700	-20700	-20700	-20700	-20700	-20700	-20700	-20700	-20700	-20700	-20700	-20700
	30639.93	28165.60	25691.27	23216.93	20742.60	23238.27	20763.93	18294.60	15820.27	5191.60	-242.93	4705.73
Mehrstufige DB Rechnung												
UE	92500	95000	97500	100000	102500	105000	107500	110000	112500	197500	202500	207500
variable Kosten	73749.93	73775.60	73801.27	73826.93	73852.60	73878.27	73903.93	73934.60	73960.27	141011.60	141062.93	141114.27
DB 1	18750.07	21224.40	23698.73	26173.07	28647.40	31121.73	33596.07	36065.40	38539.73	56488.40	61437.07	66385.73
produktfixe Kosten	81249.93	81275.60	81301.27	81326.93	81352.60	82378.27	82403.93	82434.60	82460.27	149511.60	149562.93	149614.27
DB 2	11250.07	13724.40	16198.73	18673.07	21147.40	22621.73	25096.07	27565.40	30039.73	47988.40	52937.07	57885.73
Unternehmensfixe Kosten (mit Tilgung)	154240	154240	154240	154240	154240	162210	162210	162210	162210	236530	236530	236530
DB 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52758.83	50284.50	47810.17	45335.83	42861.50	45357.17	42882.83	40418.50	37944.17	27315.50	22366.83	17418.17

Tab. 8.15: Ergebnisplanung (Januar 2026 bis Dezember 2026)

Kennzahlen	01.26	02.26	03.26	04.26	05.26	06.26	07.26	08.26	09.26	10.26	11.26	12.26
Umsatzerlöse	30000	0	40000	0	0	40000	0	0	40000	0	0	0
Bestandsänderung Eigenleistungen												
Sonstige Erträge												
Materialaufwand	75000	0	75000	0	0	75000	0	0	75000	0	0	0
Personalaufwand	21960	21960	21960	21960	21960	21960	21960	21960	21960	21960	31110	31560
Cloud	876.17	876.17	901.83	901.83	901.83	927.50	927.50	927.50	953.17	953.17	953.17	953.17
Miete	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Marketing												0
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	67133.83	22133.83	57108.17	22108.17	22108.17	57082.50	22082.50	22082.50	57056.83	22056.83	31206.83	31656.83
Rückstellungen Abschreibungen												1388.90
EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	67133.83	22133.83	57108.17	22108.17	22108.17	57082.50	22082.50	22082.50	57056.83	22056.83	31206.83	33045.73
Finanzielle Erträge												
Zinsaufwände	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	700	700
Steuern												
Jahresüberschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	67133.83	22133.83	57108.17	22108.17	22108.17	57082.50	22082.50	22082.50	57756.83	22756.83	31906.83	33745.73

Tab. 8.16: Ergebnisplanung (Januar 2027 bis Dezember 2027)

Kennzahlen	01.27	02.27	03.27	04.27	05.27	06.27	07.27	08.27	09.27	10.27	11.27	12.27
Umsatzerlöse	92500	95000	97500	100000	102500	105000	107500	110000	112500	197500	202500	207500
Bestandsänderung Eigenleistungen												
Sonstige Erträge												
Materialaufwand	73000	73000	73000	73000	73000	73000	73000	73000	73000	140000	140000	140000
Personalaufwand	42540	42540	42540	42540	42540	47510	47510	47510	47510	54830	54830	54830
Cloud	749.93	775.60	801.27	826.93	852.60	878.27	903.93	934.60	960.27	1011.60	1062.93	1114.27
Miete	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Marketing	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800
EBITDA	23340.07	20814.40	18288.73	15763.07	13237.40	15681.73	13156.07	10625.40	-	2631.60	7682.93	12734.27
Rückstellungen												
Abschreibungen	1388.90	1388.90	1388.90	1388.90	1388.90	1388.90	1388.90	1388.90	1388.90	1388.90	1388.90	1388.90
EBIT	24728.97	22203.30	19677.63	17151.97	14626.30	17070.63	14544.97	12014.30	-	1242.70	6294.03	11345.37
Finanzielle Erträge												
Zinsaufwände	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Steuern												
Jahresüberschuss	25428.97	22903.30	20377.63	17851.97	15326.30	17770.63	15244.97	12714.30	-	542.70	5594.03	10645.37

Tab. 8.17: Ergebnisplanung (Januar 2028 bis Dezember 2028)

Kennzahlen	01.28	02.28	03.28	04.28	05.28	06.28	07.28	08.28	09.28	10.28	11.28	12.28
Umsatzerlöse	212500	217500	222500	227500	232500	237500	242500	247500	252500	257500	262500	267500
Bestandsänderung Eigenleistungen												
Sonstige Erträge												
Materialaufwand	140000	140000	140000	140000	140000	140000	140000	140000	140000	140000	140000	140000
Personalaufwand	54830	54830	54830	54830	54830	54830	54830	54830	54830	54830	54830	54830
Cloud	1165.60	1216.93	1268.27	1319.60	1370.93	1422.27	1473.60	1524.93	1576.27	1627.60	1678.93	1730.27
Miete	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Marketing	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
EBITDA	17785.60	22836.93	27888.27	32939.60	37990.93	43042.27	48093.60	53144.93	58196.27	63247.60	68298.93	73350.27
Rückstellungen												
Abschreibungen	1388.90	1388.90	1388.90	1388.90	1388.90	1388.90	1388.90	1388.90	1388.90	1388.90	1388.90	1388.90
EBIT	16396.70	21448.03	26499.37	31550.70	36602.03	41653.37	46704.70	51756.03	56807.37	61858.70	66910.03	71961.37
Finanzielle Erträge												
Zinsaufwände	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Steuern												
Jahresüberschuss	15696.70	20748.03	25799.37	30850.70	35902.03	40953.37	46004.70	51056.03	56107.37	61158.70	66210.03	71261.37

Literatur

[market-analytics-2025 2025] : *Europe Automotive Diagnostic Software Industry Market's Drivers*. 2025. – URL <https://www.marketreportanalytics.com/reports/europe-automotive-diagnostic-software-industry-104885>

[Statista-Auto-Alter 2025] : *Verteilung der Personenkraftwagen in Deutschland nach Alter*. aug 2025. – URL <https://de.statista.com/infografik/34432/verteilung-der-personenkraftwagen-in-deutschland-nach-alter/>. – Zugriffsdatum: 2025-08-29

[Amazon Web Services (AWS) 2025a] AMAZON WEB SERVICES (AWS): *Amazon S3 – Preise*. 2025. – URL <https://aws.amazon.com/de/s3/pricing/>. – Zugriffsdatum: 2025-09-06

[Amazon Web Services (AWS) 2025b] AMAZON WEB SERVICES (AWS): *Häufig gestellte Fragen (FAQ) - Statische Website hosten*. 2025. – URL <https://aws.amazon.com/de/getting-started/hands-on/host-static-website/faq/>. – Zugriffsdatum: 2025-09-06

[aum 2025] AUM: *Standpreisrechner*. 2025. – URL <https://aum-standpreisrechner.messelogo.de/>. – Zugriffsdatum: 2025-09-06

[Datacrunch 2025] DATACRUNCH: *Cloud GPU Preisvergleich: Wer bietet die günstigste GPU?* 2025. – URL <https://datacrunch.io/de/blog/cloud-gpu-pricing-comparison>. – Zugriffsdatum: 2025-09-06

[Ebay 2025] EBAY : *Bosch KTS590 ESi Tronic Diagnostic Tester with Built In 2ch Oscilloscope DoIP* . Ebay-Eintrag. Sep 2025. – URL https://www.ebay.at/itm/177385453031?_skw=bosch+esi+tronic&itmmeta=01K4EX10AAZD6CPRRCC5C77EVH&hash=item294cff35e7:g:CD0AAeSw03horvNj&itmprp=enc%3AAQAKAAAA8FkkgFvd1GGDu0w3yXCmi1cjM4m9%2BMczMLGUeMWzMG%2FoXS978K%2F1Cu9%2F7eqFRuKL2yV39L%2FAPMC15hzEpPC%2Bii4N6e7%2FOLbX7GK%2FhdQ4wh9rOLFni180TaGCnbUJawfkZUzPTr3s2ajQ2dt0D6LiscDybtbs3UtKhz%2BuSL3bXK8qzgzKoBjn2uHXAa7PkNvtgGmE8a3RnD9wnmfBFYExNRaU4bz0je5796N697A7DRkygPMaOs%2FHWI1442F20r%2FLoBRYcKIDzkG1h5MVGv5XBBtdIWOUkxp0WB3g%3D%3D%7Ctkp%3ABFBM4oaE3aNm. – Zugriff am 6. September 2025

[GetDeploying 2025] GETDEPLOYING: *NVIDIA L4*. <https://getdeploying.com/reference/cloud-gpu/nvidia-14>. 2025. – Zugriff am 6. September 2025

[Hella Gutmann Solutions GmbH 2023] HELLA GUTMANN SOLUTIONS GMBH: *HGS Preisliste Diagnose WA*. Am Buldergarten 1, 79219 St. Georgen: , Mai 2023. – URL

https://www.hella-gutmann.com/fileadmin/user_upload/Download-Dateien/X_Downloads/Preisliste/2023/HGS_Preisliste_DE_Diagnose_WA_2023-05_web.pdf.
– Version: 2023-05

[HRworks 2025] HRWORKS: *Lohnnebenkosten*. 2025. – URL <https://www.hrworks.de/lexikon/lohnnebenkosten/#so-berechnen-sie-die-lohnnebenkosten-korrekt>. – Zugriffsdatum: 2025-09-06

[Kleinanzeigen 2025] KLEINANZEIGEN: *Großzügige Lagerfläche in zentraler Innenstadttrandlage*. Kleinanzeigen-Eintrag. 2025. – URL <https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/grosszuegige-lagerflaeche-in-zentraler-innenstadtrandlage/3123549632-277-9224>. – Zugriff am 6. September 2025

[Volkswagen AG 2025] VOLKSWAGEN AG: *Der Passat. Preis und Konfigurator*. 2025. – URL <https://www.volkswagen.de/de/modelle/der-passat.html>. – Zugriffsdatum: 2025-09-06

[ZDK 2025] ZDK: *Anzahl der Kfz-Betriebe in Deutschland nach Betriebsart in den Jahren 2000 bis 2024*. Graph. In Statista. März 2025. – URL <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/168124/umfrage/anzahl-der-betriebe-im-kfz-handwerk-in-deutschland/>. – Zugriff am 6. September 2025

Selbständigkeitserklärung Max Müller

Ich versichere hiermit, dass ich, Max Müller, meine Seminararbeit

Data Science- Methodik: Angewandte Geschäftsmodelle

selbständig verfasst, die digitale Version mit der ausgedruckten
Version übereinstimmt und keine anderen als die angegebenen
Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Ort, Datum

Unterschrift

Selbständigkeitserklärung Jeremy Barenkamp

Ich versichere hiermit, dass ich, Jeremy Barenkamp, meine Seminararbeit

Data Science- Methodik: Angewandte Geschäftsmodelle

selbständig verfasst, die digitale Version mit der ausgedruckten
Version übereinstimmt und keine anderen als die angegebenen
Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Ort, Datum

Unterschrift

Selbständigkeitserklärung Anton Geiger

Ich versichere hiermit, dass ich, Anton Geiger, meine Seminararbeit

Data Science- Methodik: Angewandte Geschäftsmodelle

selbständig verfasst, die digitale Version mit der ausgedruckten
Version übereinstimmt und keine anderen als die angegebenen
Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Ort, Datum

Unterschrift